

# PORTOFOLIO ANISSA ZUHRITA

Spesialis GIS & Penginderaan Jauh | Analis Lingkungan

LinkedIn ↗

GitHub ↗

## PROFIL

Spesialis GIS dan Penginderaan Jauh dengan pengalaman dalam pengolahan, analisis, dan pengelolaan data spasial untuk 50+ proyek di sektor lingkungan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perumahan, infrastruktur, dan migas. Menguasai QGIS, ArcGIS Pro, ArcGIS Desktop, serta pengolahan data raster dan vektor dalam format SHP, GeoJSON, geodatabase, GeoTIFF, dan CAD. Berpengalaman melakukan geoprocessing, spatial overlay, buffer, network analysis, cartographic design, geodatabase management, dan quality control data spasial. Memiliki kemampuan Python/PyQGIS, GDAL, dan NumPy untuk otomasi workflow GIS serta pengalaman mengembangkan WebGIS dan QGIS Processing Plugin untuk analisis dan visualisasi data spasial.

## PENDIDIKAN & SERTIFIKASI

FEBRUARI 2024 — FEBRUARI 2026

**Universitas Gadjah Mada**

Magister (M.Sc) Penginderaan Jauh

**JULI 2017 — OKTOBER 2021**

**Universitas Negeri Padang**

Sarjana Sains Geografi

**2014 — 2017**

**SMA Negeri 1 Kota Jambi**

Matematika dan Ilmu Alam

**Sertifikasi Profesi GIS**

BNSP — Jenjang 7. Spesialis Sistem Informasi Geografis (2026–2029).

**Sertifikasi Profesi GIS**

BNSP — Jenjang 6. Analis Sistem Informasi Geografis (2022–2025).

**Pencapaian**

- Pemakalah — The 7th International Conference of Geography and Disaster Management (ICGDM 2025).
- Pemakalah — National Geography Seminar VI (2025).
- Narasumber — GE-ONIT (Geophysics Online Training) 2026  
EAGE Student Chapter Universitas Brawijaya | Topik: “Remote Sensing for Environmental Monitoring”

## KEAHLIAN TEKNIS

---

### Software, Tools Geospasial & Pemrograman:

 ArcGIS Desktop / ArcGIS Pro

 QGIS

 Global Mapper

 AutoCAD

 ENVI

 Google Earth Engine

 Google Earth Pro

 Agisoft Metashape (UAV Photogrammetry)

 Google Colab / VS Code

 Python (NumPy, GDAL, Pandas, Scikit-Learn, PyQGIS)

 HEC-HMS / HEC-RAS / QSWAT+

## PENGALAMAN KERJA

---

# 1. PT ANUGRAH AGUNG NUSANTARA (KONSULTAN LINGKUNGAN)

Analisis GIS

November 2021 — Januari 2024

50+ Proyek Lingkungan

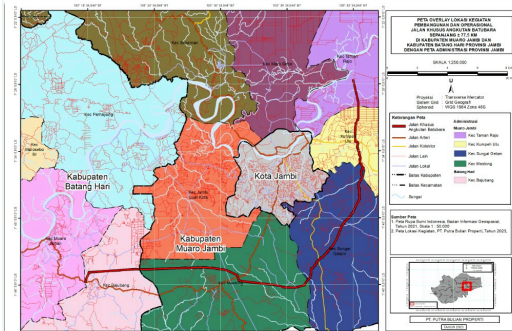
**Ringkasan Peran:** Sebagai Analis GIS, saya bertanggung jawab atas seluruh pipeline produksi data spasial dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup mulai dari akuisisi dan pengolahan data, analisis spasial multivariabel, hingga produksi peta teknis yang menjadi lampiran resmi dan wajib dokumen. Selama lebih dari dua tahun, saya terlibat dalam lebih dari 50 proyek yang tersebar di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, mencakup lima sektor industri. Peta yang saya hasilkan bukan sekadar output visual, melainkan berfungsi sebagai instrumen analisis yang menentukan kesesuaian lokasi proyek terhadap tata ruang dan regulasi lingkungan, serta menjadi dasar perencanaan pengelolaan dan pemantauan dampak.

**Tentang Dokumen Lingkungan Hidup:** Dokumen lingkungan merupakan instrumen regulasi untuk memastikan suatu kegiatan telah mempertimbangkan dan mengelola dampak lingkungan. Saya berpengalaman dalam penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL, DPLH, DELH, serta berbagai dokumen teknis pendukung lingkungan. Seluruh peta yang saya hasilkan memenuhi standar kartografi KLHK dan digunakan sebagai lampiran resmi dalam proses perizinan dan pengelolaan lingkungan.

## Beberapa Sektor yang Dikerjakan:

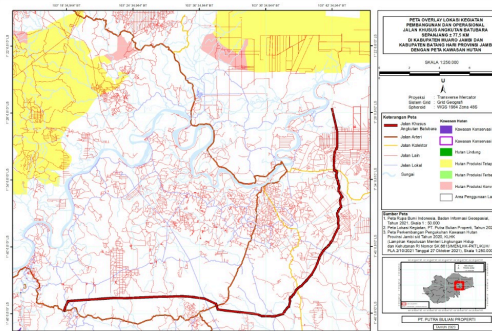
## A. Sektor 1 — Infrastruktur Transportasi

Proyek: AMDAL Pembangunan dan Operasional Jalan Khusus Angkutan Batubara (77,5 KM) di Kabupaten Muaro Jambi & Batang Hari, Provinsi Jambi (2023).



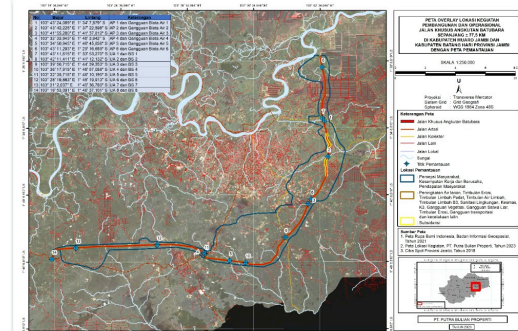
**Peta Administrasi Wilayah Studi**

Overlay Trase Batubara (±77,5 km) & Batas Administrasi Lintas Kabupaten



**Peta Overlay Kawasan Hutan**

Penapisan Status Kawasan Hutan, HPT, HP & Area Penggunaan Lain (APL)



**Peta Titik Pemantauan Lingkungan**

Sebaran Stasiun Sampling (Kualitas Air, Udara, Biota & Sosek)

## Konteks Proyek

Penyusunan AMDAL untuk rencana pembangunan dan operasional jalan khusus angkutan batubara sepanjang ±77,5 km yang melintasi Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari. Rencana jalan menghubungkan wilayah Taman Rajo – Kumpeh Ulu – Sungai Gelam – Mestong – Bajubang.

Proyek ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menata sistem pengangkutan batubara di Provinsi Jambi, terutama untuk mengurangi persoalan yang timbul dari penggunaan jalan umum, seperti kemacetan, kerusakan jalan, dan risiko kecelakaan lalu lintas. Karena itu, proyek ini tidak hanya merupakan pembangunan infrastruktur transportasi, tetapi juga berkaitan dengan penataan aktivitas angkutan batubara dan pengelolaan dampak lingkungan di tingkat daerah.

## Konteks Kebijakan & Kerangka Regulasi

Rencana pembangunan jalan khusus ini tidak berdiri sendiri. Kegiatan tersebut berada dalam kerangka kebijakan daerah mengenai pengangkutan batubara, penyelenggaraan jalan khusus, serta ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- **Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 13 Tahun 2012:** tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi. Menjadi salah satu dasar pengaturan aktivitas pengangkutan batubara di Provinsi Jambi dan konteks munculnya kebutuhan penataan jalur angkutan batubara.
- **Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 1 Tahun 2015:** tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus. Mengatur penyelenggaraan jalan khusus, termasuk pembangunan jalan khusus yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota dan persyaratan perizinannya.
- **Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2021:** Menjadi acuan dalam menentukan jenis dan skala kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL, termasuk pembangunan jalan dengan kriteria tertentu.
- **Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021:** tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menjadi kerangka utama penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk AMDAL dan persetujuan lingkungan.

### Dari Kebijakan Menjadi Kajian Lingkungan

Rangkaian kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kebutuhan untuk melakukan kajian lingkungan terhadap rencana kegiatan. Dalam proses AMDAL, hubungan tersebut dapat digambarkan secara sederhana:



Di dalam proses tersebut, GIS menjadi salah satu alat untuk menghubungkan rencana kegiatan dengan kondisi ruang dan lingkungan di wilayah studi.

### Peran Saya sebagai Tenaga Ahli GIS / Pemetaan

Sebagai bagian dari tim penyusun AMDAL, saya bertanggung jawab menyiapkan informasi dan analisis spasial yang digunakan untuk mendukung kajian:

- **Menentukan Wilayah Studi:** Menyusun peta administrasi lintas Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari serta melakukan overlay dengan trase kegiatan untuk membantu menetapkan delineasi wilayah studi dan cakupan analisis.
- **Memetakan Kondisi Lingkungan:** Mengintegrasikan berbagai data spasial yang relevan dengan karakteristik wilayah, meliputi: Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Kedalaman Gambut, PIPPIB, Tutupan Lahan, Topografi, Hidrologi, Tata Ruang (RTRW), Infrastruktur, Titik Sampling. Data tersebut digunakan untuk membangun gambaran mengenai kondisi lingkungan di sepanjang koridor kegiatan.
- **Melakukan Spatial Overlay:** Melakukan overlay berbagai parameter lingkungan dengan trase jalan sepanjang  $\pm 77,5$  km untuk melihat hubungan antara rencana kegiatan dengan karakteristik ruang dan lingkungan di sepanjang koridor. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi bagian wilayah yang memiliki karakteristik dan sensitivitas lingkungan berbeda.
- **Mendukung Rona Lingkungan:** Memetakan lokasi pengambilan sampel dan menghubungkannya dengan informasi spasial lainnya untuk mendukung penyusunan rona lingkungan awal sebagai dasar analisis dampak.

### Nilai Pengalaman Ini bagi Pekerjaan Selanjutnya

Pengalaman ini memberikan saya pemahaman bahwa analisis lingkungan tidak cukup hanya melihat apa kegiatan yang dilakukan, tetapi juga perlu memahami konteks ruang tempat kegiatan tersebut berlangsung: di mana kegiatan berada, apa yang ada di sekitarnya, komponen lingkungan apa yang sensitif, serta bagaimana aktivitas tersebut berinteraksi dengan kondisi lingkungan yang ada.

Dari pengalaman tersebut, saya belajar menghubungkan konteks kebijakan, aktivitas pembangunan, kondisi lingkungan, dan data spasial untuk menghasilkan analisis yang lebih kontekstual dan berbasis bukti. Cara berpikir ini menjadi fondasi yang dapat saya bawa ke pekerjaan selanjutnya, tidak hanya dalam environmental assessment, tetapi juga pada environmental planning, climate action, dan pengembangan strategi berbasis data.

Pada akhirnya, pengalaman ini memperkuat cara saya melihat lingkungan bukan sebagai kumpulan data yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem yang saling terhubung antara ruang, aktivitas manusia, kondisi ekologis, dan risiko lingkungan.

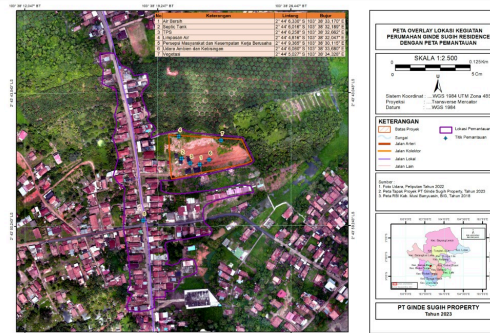
## **B. Sektor 2 — Perumahan**

**Proyek: UKL-UPL Pembangunan Perumahan di Kota Jambi, Provinsi Jambi & Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.**



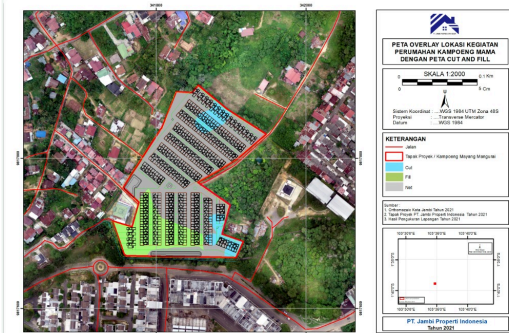
### Drone Autel EVO II Pro

Wahana UAV untuk Akuisisi Foto Udara Beresolusi Tinggi Tapak Perumahan



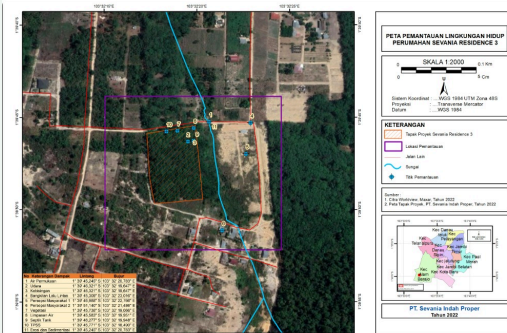
### Peta Pemantauan & Foto Udara Tapak

Overlay Foto Udara UAV dengan Titik Sampling Perumahan Ginde Sugih Residence (Musi Banyuasin)



### Peta Cut and Fill

Overlay Batas Tapak dan Garis Kontur yang Diturunkan dari DTM UAV



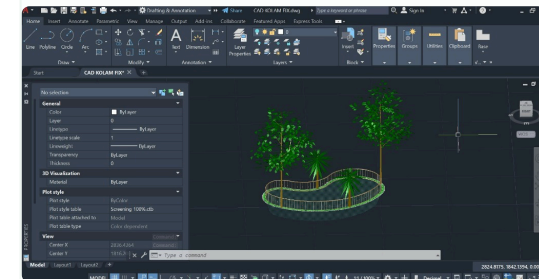
### Peta Pemantauan Lingkungan

Sebaran Titik Sampling UKL-UPL pada Proyek Perumahan Sevania Residence 3



### Desain Kolam Retensi (3D)

Visualisasi desain kolam retensi sebagai fasilitas pengendalian limpasan dan konservasi air.



### Desain Kolam Retensi (AutoCAD)

Desain Kolam Retensi pada AutoCAD Perumahan Sevania Residence 3

## Gambaran Proyek

Mendukung penyusunan dokumen teknis dan lingkungan UKL-UPL untuk 15+ proyek pengembangan perumahan di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, beserta infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan internal, sistem drainase, kolam retensi, dan ruang terbuka hijau. Dalam proyek-proyek tersebut, data geospasial digunakan untuk menggambarkan kondisi eksisting, topografi, penggunaan lahan, serta aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Untuk kebutuhan pemetaan tapak yang lebih detail, foto udara diperoleh menggunakan UAV dan diolah menjadi produk fotogrametri seperti orthomosaic dan DTM, kemudian diintegrasikan dengan data GIS untuk mendukung analisis dan penyusunan peta teknis proyek.

## **Kontribusi & Alur Kerja**

### **1. Akuisisi & Fotogrametri UAV**

- Melakukan akuisisi foto udara menggunakan UAV pada area tapak perumahan untuk memperoleh data spasial beresolusi tinggi.
- Mengolah foto udara menggunakan Agisoft Metashape, meliputi photo alignment, pembentukan dense cloud, klasifikasi ground points, hingga menghasilkan Digital Terrain Model (DTM) dan orthomosaic.
- Melakukan Quality Control terhadap klasifikasi ground points untuk memperoleh representasi permukaan tanah yang sesuai sebagai dasar analisis topografi.

### **2. Analisis Spasial & Topografi**

- Menganalisis lokasi proyek menggunakan data administrasi, RTRW, tutupan/penggunaan lahan, dan data spasial terkait untuk mengevaluasi kondisi serta kesesuaian kawasan.
- Memanfaatkan DTM hasil fotogrametri UAV untuk analisis topografi tapak secara detail, meliputi penyusunan kontur, analisis elevasi dan kelerengan, serta perhitungan cut and fill.
- Mengintegrasikan hasil analisis topografi dan data UAV dengan data GIS lainnya untuk mendukung penyusunan peta kondisi eksisting, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan.

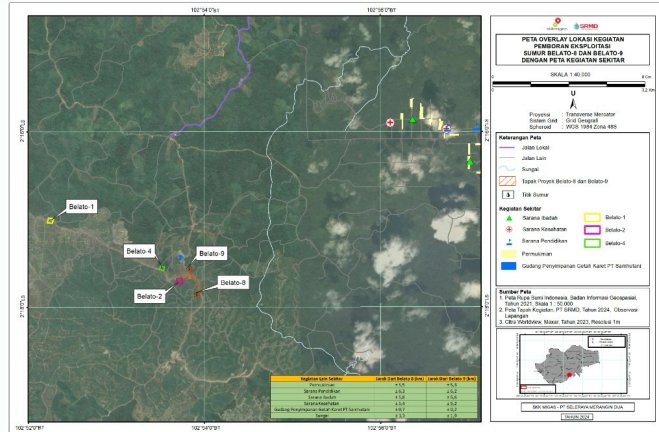
### **3. Analisis Hidrologi, Drainase & Site Planning**

- Melakukan analisis debit limpasan kondisi sebelum dan setelah pembangunan menggunakan Metode Rasional berdasarkan data curah hujan, luas daerah tangkapan, dan karakteristik tutupan lahan.

- Melakukan analisis curah hujan rancangan dan karakteristik kawasan sebagai dasar dalam mengevaluasi kebutuhan pengelolaan limpasan pada area proyek.
- Mengolah informasi topografi dan penggunaan lahan untuk mendukung analisis serta penyusunan rencana sistem drainase, kolam retensi, dan sumur resapan.
- Menentukan kapasitas tampungan kolam retensi berdasarkan estimasi volume limpasan yang perlu dikelola, dengan mempertimbangkan kondisi topografi dan kebutuhan pengendalian limpasan kawasan.
- Menggunakan AutoCAD untuk menyesuaikan layout site plan dan penempatan elemen drainase serta kolam retensi agar terintegrasi dengan kondisi eksisting dan hasil analisis hidrologi.

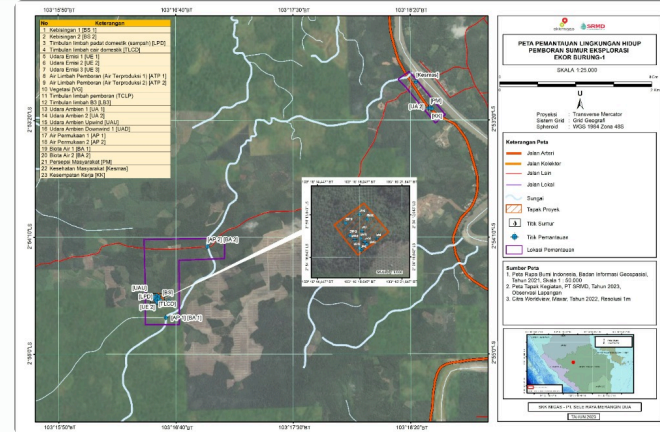
### C. Sektor 3 – Minyak dan Gas

**Proyek: UKL–UPL Pengeboran dan Survei Seismik di Kabupaten Sarolangun, Batang Hari (Jambi) & Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Muara Enim (Sumatera Selatan).**



### Peta Kegiatan Sekitar

Jarak Fasilitas Umum, Permukiman & Sungai ke Sumur Belato-8 & 9



## Peta Pemantauan Lingkungan

Sebaran Titik Pantau Emisi, Udara, Air, Kebisingan &amp; Sosial Ekonomi

**Gambaran Proyek:** Penyusunan dokumen UKL-UPL untuk kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi serta survei seismik di wilayah konsesi migas Jambi dan Sumatera Selatan.

**Kontribusi:** Analisis spasial lokasi proyek terhadap batas administrasi, tutupan lahan sekitar, tata ruang (RTRW), topografi, dan kesesuaian lahan untuk mengevaluasi konformitas spasial dan kelayakan lokasi. Dari hasil analisis tersebut, diproduksi peta pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang memenuhi standar kartografi KLHK sebagai lampiran resmi dokumen UKL-UPL.

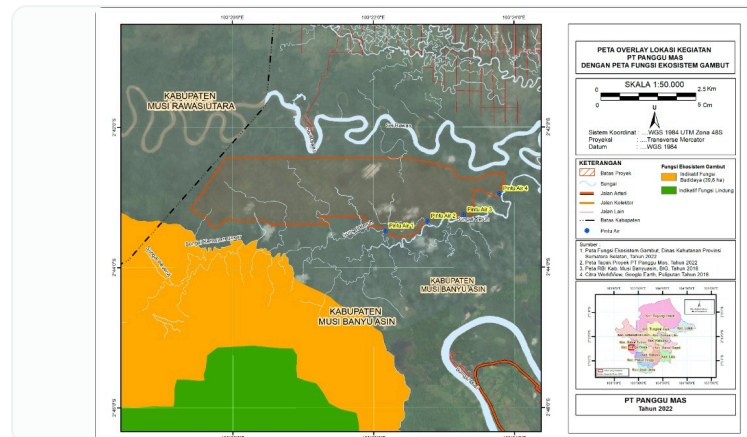
### Peta Tematik yang Dihasilkan:

- Peta administrasi untuk menunjukkan batas kabupaten, kecamatan, desa, dan lokasi kegiatan.
- Peta tata ruang (RTRW) untuk mengevaluasi kesesuaian lokasi terhadap rencana tata ruang wilayah.
- Peta kawasan hutan dan PIPPIB untuk mengidentifikasi status kawasan serta potensi kendala perizinan.

- Peta tutupan lahan untuk menggambarkan kondisi penggunaan dan penutupan lahan eksisting.
- Peta geologi untuk mendukung analisis kondisi geologi dan karakteristik batuan.
- Peta hidrologi yang menampilkan jaringan sungai, badan air, dan sistem drainase.
- Peta topografi untuk menganalisis elevasi, kemiringan lereng, dan karakteristik medan.
- Peta kegiatan sekitar untuk mengidentifikasi aktivitas dan objek sensitif di sekitar lokasi proyek.
- Peta jalur mobilisasi untuk mendukung perencanaan transportasi peralatan, material, dan akses kegiatan.
- Peta pengelolaan lingkungan yang menunjukkan lokasi fasilitas mitigasi dan pengendalian dampak lingkungan.
- Peta pemantauan lingkungan yang menampilkan titik pemantauan kualitas udara, air, kebisingan, dan parameter lingkungan lainnya.

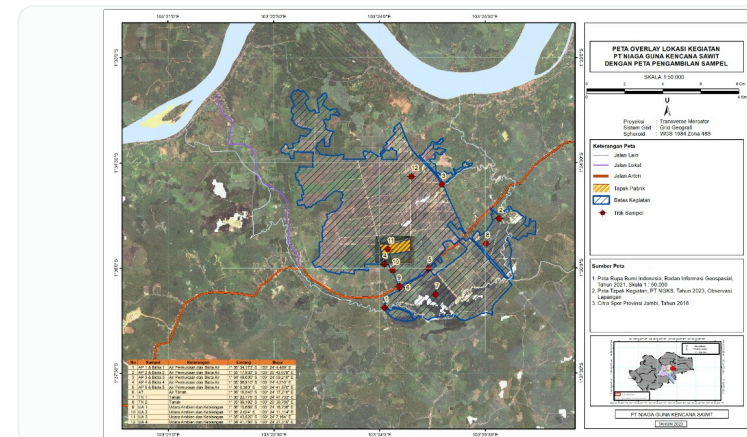
## D. Sektor 4 — Perkebunan

Proyek: UKL-UPL, AMDAL & DELH Proyek Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit di Kabupaten Batang Hari, Sarolangun (Jambi) & Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, OKI (Sumatera Selatan).



**Peta Fungsi Ekosistem Gambut**

Overlay Batas Konsesi PT Panggu Mas & Fungsi Ekosistem Gambut (KHG)



**Peta Pengambilan Sampel Lingkungan**

Titik Pantau Air, Udara Ambien, Tanah & Biota PT Niaga Guna Kencana Sawit

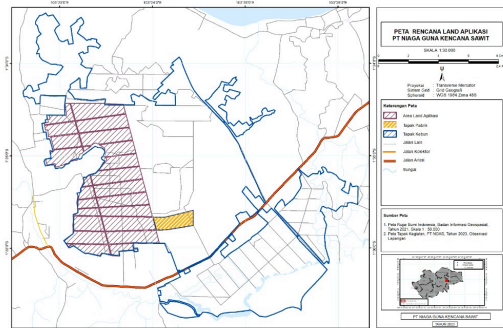
**Gambaran Proyek:** Penyusunan dokumen lingkungan untuk proyek perkebunan kelapa sawit, pabrik CPO, dan hutan tanaman industri (HTI) dari skala ratusan hingga ribuan hektar.

**Kontribusi:** Menyiapkan peta teknis dan dataset spasial yang memenuhi standar kartografi KLHK sebagai lampiran resmi dokumen.

Memastikan akurasi posisi, konsistensi format, dan ketepatan delineasi batas konsesi serta blok tanam. Melakukan Analisis Overlay Spasial dengan mengintegrasikan layer: batas administrasi, RTRW, kawasan hutan, PIPPIB, KHG (gambut), kelereng, topografi, hidrologi, dan data kegiatan sekitar untuk menilai kesesuaian lokasi dan menyusun rencana pengelolaan serta pemantauan lingkungan.

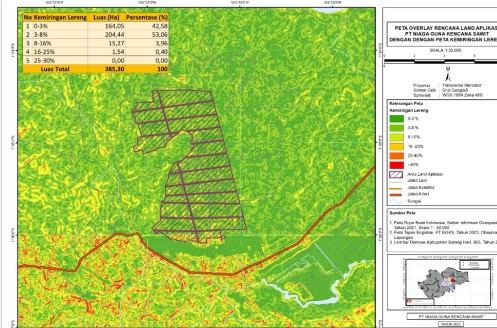
## E. Persetujuan Teknis — Land Application Limbah Cair PKS (POME)

Lokasi: Kabupaten Sarolangun, Batang Hari (Jambi) & Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Muara Enim (Sumatera Selatan).



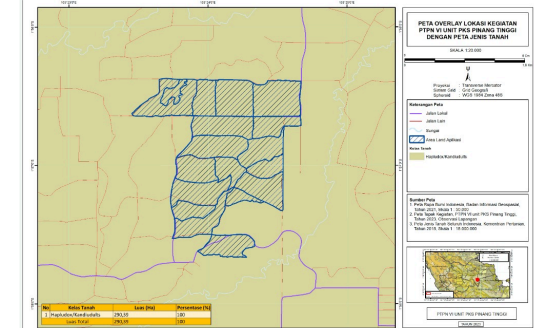
**Peta Rencana Land Aplikasi**

Delineasi Blok Land Aplikasi & Tapak Pabrik Kelapa Sawit (PT NGKS)



**Peta Kemiringan Lereng**

Zonasi Kelerengan (0–3%, 3–8%, 8–16%)  
Pengendalian Erosi & Limpasan



**Peta Jenis Tanah**

Karakteristik Infiltrasi Tanah  
Hapludox/Kandiudults (PTPN VI Pinang Tinggi)

**Gambaran Proyek:** Studi kelayakan land application limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) melalui integrasi data topografi, sifat fisik-kimia tanah, dan hasil survei geolistrik ke dalam kerangka analisis spasial berbasis GIS. Tujuannya adalah menilai kesesuaian lahan dan merancang sistem aplikasi yang aman secara lingkungan.

**Kontribusi:** Melakukan analisis overlay spasial untuk mengevaluasi kesesuaian lahan, mengidentifikasi risiko lingkungan, dan mendukung desain sistem land application yang berkelanjutan.

### Peta yang Dihasilkan:

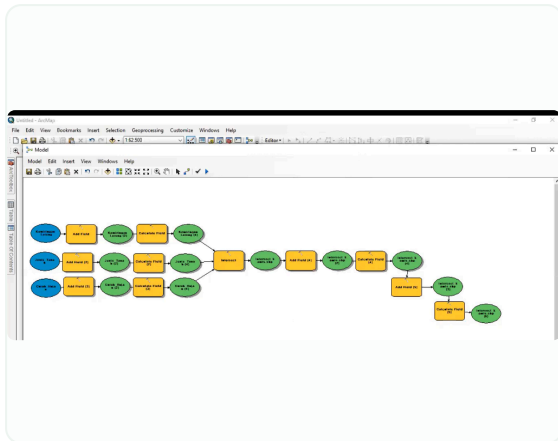
- Peta klasifikasi lereng untuk mendukung evaluasi kesesuaian lahan dan pengendalian risiko erosi pada area aplikasi limbah.
- Peta jenis tanah untuk menganalisis karakteristik fisik tanah yang memengaruhi kapasitas infiltrasi dan penyimpanan limbah.
- Peta hidrogeologi untuk mengidentifikasi kondisi akuifer dan kerentanan air tanah terhadap potensi pencemaran.

- Peta arah aliran air tanah untuk memprediksi pergerakan kontaminan pada sistem bawah permukaan.
- Peta distribusi dan arah aliran limbah untuk mengevaluasi pola sebaran limbah pada lingkungan permukaan dan bawah permukaan.
- Peta lokasi pemantauan lingkungan untuk mendukung perancangan program pemantauan tanah, air tanah, dan air permukaan yang efektif dan sesuai kebutuhan kajian.

## 2. ASISTEN DOSEN DEPARTEMEN GEOGRAFI, UNIVERSITAS NEGERI PADANG

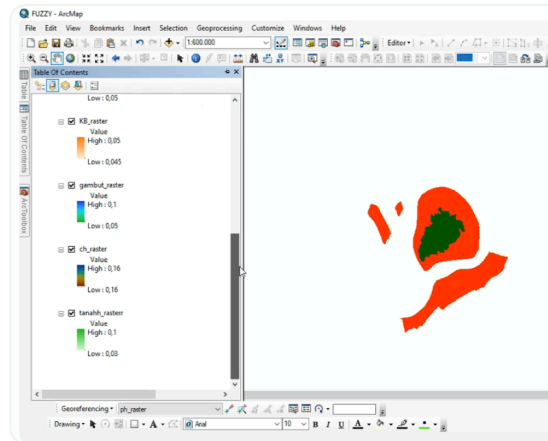
Perencanaan Penggunaan Lahan di Kawasan Rawan Bencana

Juli — Desember 2021



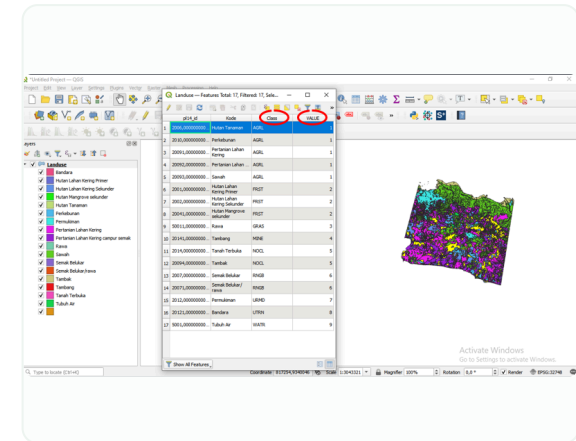
### Otomasi ModelBuilder (ArcGIS)

Workflow Analisis Fungsi Kawasan (Kemiringan Lereng, Jenis Tanah, Curah Hujan)



### Kesesuaian Lahan Logika Fuzzy

Penerapan Fungsi Keanggotaan Fuzzy & Overlay Raster Multivariabel



### Pemodelan Hidrologi QSWAT+

Reklasifikasi Tutupan Lahan & Definisi Hydrologic Response Unit (HRU)

**Ringkasan Peran:** Mendampingi dosen dalam penyampaian materi dan membimbing mahasiswa secara langsung dalam praktikum GIS - dari persiapan data hingga interpretasi hasil analisis.

### Topik yang Diampu:

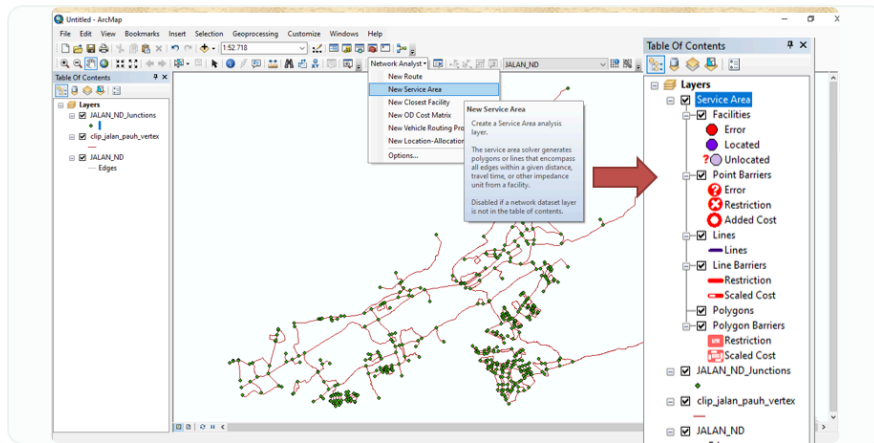
- **Analisis Fungsi Kawasan (ArcGIS):** Persiapan data spasial multivariabel (kemiringan lereng dari DEM, curah hujan, jenis tanah) → otomasi workflow dengan ModelBuilder → klasifikasi fungsi kawasan menggunakan VBScript dan logika Boolean → produksi peta fungsi kawasan rawan bencana.
- **Evaluasi Kesesuaian Lahan (Logika Fuzzy):** Penerapan fungsi keanggotaan fuzzy pada parameter lahan → proses fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi → generasi peta kesesuaian lahan dengan metode Weighted Sum overlay di ArcGIS.

- **Pemodelan Hidrologi (QSWAT+):** Persiapan data DEM, tutupan lahan, tanah, dan iklim → delineasi watershed → definisi HRU (Hydrologic Response Unit) → eksekusi simulasi → interpretasi output (debit aliran, limpasan, sedimen, kualitas air) → kalibrasi model dan perencanaan watershed berbasis skenario.

### 3. ASISTEN DOSEN DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, UNIVERSITAS BUNG HATTA

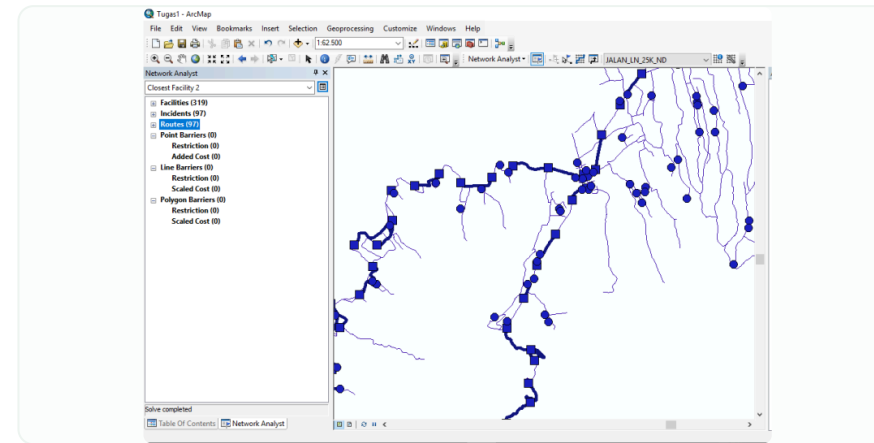
Analisa dan Konsep Keruangan

April — Juni 2022



#### Analisis Wilayah Layanan (Service Area)

Pembangunan Network Dataset Jaringan Jalan & Penentuan Jangkauan Pelayanan



#### Analisis Fasilitas Terdekat (Closest Facility)

Pemodelan Rute Aksesibilitas Optimal Permukiman ke Titik Fasilitas Terdekat

**Ringkasan Peran:** Membimbing mahasiswa dalam memahami konsep dan aplikasi praktis ArcGIS Network Analyst untuk mengevaluasi aksesibilitas spasial antara kawasan permukiman dan fasilitas terdekat.

**Topik yang Diampu:** Analisis Fasilitas Terdekat (*Closest Facility Analysis*). Pengumpulan dan pengolahan dataset spasial (batas administrasi, fasilitas, jaringan jalan, permukiman) dari Ina-Geoportal dan OpenStreetMap → konversi sistem koordinat dan clipping wilayah studi → manajemen data jaringan jalan → definisi batas unit lingkungan dan generasi titik sentroid dari poligon permukiman → eksekusi Closest Facility Analysis untuk memetakan rute optimal dan hubungan spasial permukiman-fasilitas.

**PENGALAMAN MAGANG**

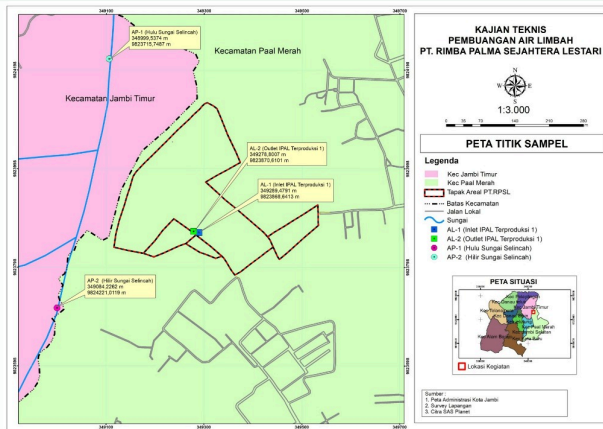
---

# PT DWI TUNGGAL PERSADA (KONSULTAN LINGKUNGAN)

Operator GIS

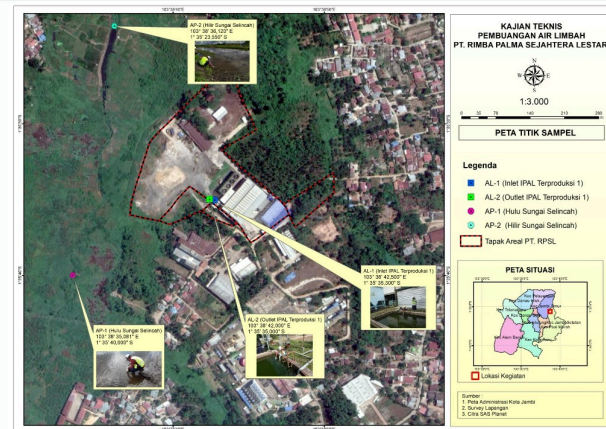
Juni — Agustus 2020

Proyek: Kajian Kualitas Air Sungai Selincih, Sub-DAS Lubuk Raman, Kota Jambi.



**Peta Titik Sampel Air Limbah & Sungai**

Titik Inlet/Outlet IPAL PT RPSSL & Stasiun Hulu-Hilir Sungai Selincih



**Peta Citra & Dokumentasi Survei Lapangan**

Overlay Citra Resolusi Tinggi & Foto Pengukuran Parameter Kualitas Air Lapangan

**Gambaran Proyek:** Penilaian tingkat pencemaran air Sungai Selincih yang menerima beban limbah domestik dan industri secara bersamaan.

Pengambilan sampel dilakukan di dua titik observasi (hulu dan hilir titik pembuangan limbah) menggunakan metode Indeks Pencemaran (IP) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003, dengan baku mutu acuan Air Kelas II berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001.

## Kontribusi Teknis:

- **Pengumpulan Data Lapangan:** Melaksanakan pengambilan sampel pada dua titik observasi, pengukuran parameter fisik, kimia, dan biologi kualitas air, serta pencatatan koordinat lokasi menggunakan GPS.
- **Analisis Laboratorium:** Melakukan pengujian parameter kualitas air berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan regulasi KLHK, serta membandingkan hasil pengujian dengan baku mutu Air Kelas II.

- **Analisis Kualitas Air:** Menghitung Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Pencemaran (IP) untuk mengevaluasi status mutu air dan mengklasifikasikannya menjadi memenuhi baku mutu, tercemar ringan, tercemar sedang, atau tercemar berat.

## SURVEI LAPANGAN

---

# 1. SURVEI BIOMASSA MANGROVE

Estimasi Aboveground Biomass (AGB) untuk Mendukung Analisis Karbon Ekosistem

Teluk Pangpang, Banyuwangi

Sentinel-1 & 2



## Survei Biofisik Lapangan

Survei Non-Destructive Sampling & GNSS Geo-tagging di Teluk Pangpang



## Pengukuran DBH Pohon

Pengukuran Diameter Batang (DBH) & Tinggi Pohon untuk Estimasi AGB



## Observasi Tegakan & Struktur Mangrove

Kondisi Biofisik Perakaran Tunjang & Kanopi Mangrove Teluk Pangpang

## Tentang Proyek

Kegiatan ini merupakan survei lapangan yang menjadi bagian dari penelitian untuk mengestimasi dan memetakan Aboveground Biomass (AGB) pada ekosistem mangrove menggunakan data penginderaan jauh. Mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon dalam biomassa vegetasi serta ekosistemnya.

Dalam konteks tersebut, informasi mengenai biomassa menjadi komponen penting untuk mengkuantifikasi potensi penyimpanan karbon, memahami kondisi ekosistem, dan mendukung pemantauan perubahan ekosistem mangrove berbasis data spasial. Integrasi antara pengukuran lapangan dan data penginderaan jauh memungkinkan estimasi biomassa dilakukan secara lebih luas dan dapat direplikasi pada area yang lebih besar.

## Tujuan

- Mengestimasi dan memetakan Aboveground Biomass (AGB) menggunakan citra Sentinel-2.
- Menganalisis hubungan AGB dengan parameter biofisik mangrove, termasuk kerapatan kanopi, Leaf Area Index (LAI), dan tinggi kanopi menggunakan data Sentinel-1 dan Sentinel-2.
- Mengidentifikasi parameter biofisik yang paling berhubungan dengan AGB sebagai informasi pendukung pengelolaan dan konservasi mangrove.

## Kontribusi Lapangan Saya

Saya terlibat langsung dalam survei biomassa mangrove berbasis non-destructive sampling untuk memperoleh data biofisik yang digunakan sebagai informasi referensi dalam analisis penginderaan jauh. Kegiatan lapangan meliputi:

- **Pengukuran biomassa:** Melakukan pengukuran parameter pohon, terutama diameter batang (DBH) dan tinggi kanopi, sebagai bagian dari estimasi biomassa atas permukaan.
- **Spatial data collection:** Menentukan koordinat setiap plot pengukuran menggunakan GNSS handheld receiver untuk menghubungkan data lapangan dengan informasi citra satelit.
- **Vegetation assessment:** Mengidentifikasi spesies mangrove dan mencatat karakteristik vegetasi pada plot pengamatan.
- **Field validation:** Mengumpulkan data biofisik lapangan yang dapat digunakan untuk mendukung analisis dan validasi estimasi biomassa berbasis citra satelit.

Kondisi Vegetasi → Biomassa → Carbon Storage → Informasi Spasial → Monitoring & Conservation

Kegiatan ini memberikan saya pengalaman memahami bagaimana data lapangan dikumpulkan, divalidasi, dan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan estimasi biomassa berbasis penginderaan jauh. Pengalaman tersebut memperkuat pemahaman saya mengenai pentingnya integrasi antara *field measurements* dan *spatial data* dalam menghasilkan informasi lingkungan yang dapat diinterpretasikan secara lebih akurat.

Pengalaman ini menjadi salah satu fondasi bagi pemahaman saya dalam menerapkan pendekatan *spatial monitoring of biomass and carbon-related environmental indicators*, khususnya untuk mendukung pemantauan kondisi ekosistem, estimasi karbon, dan pengambilan keputusan berbasis data spasial.

## PENELITIAN

---

# 1. Menganalisis Pengaruh ENSO terhadap Variabilitas Curah Hujan di Sulawesi Tengah

Central Sulawesi | 1991–2024

Peran: Co-Author / Climate Data Analyst

Buka Jurnal Publikasi (Buletin GAW Bariri 2025) ↗

## Tentang Studi

Penelitian ini menganalisis hubungan antara El Niño–Southern Oscillation (ENSO) dan variabilitas curah hujan di Sulawesi Tengah menggunakan data jangka panjang selama 1991–2024. ENSO merupakan salah satu faktor iklim global yang dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia. Perubahan tersebut dapat berimplikasi pada risiko kekeringan, banjir, dan bencana hidrometeorologi, sehingga pemahaman mengenai hubungan ENSO dan curah hujan penting dalam mendukung perencanaan adaptasi terhadap variabilitas dan perubahan iklim.

## Pertanyaan yang Dikaji

Seberapa besar ENSO memengaruhi variabilitas curah hujan di Sulawesi Tengah, dan apakah pengaruh tersebut sama di setiap wilayah? Untuk menjawabnya, analisis dilakukan pada empat stasiun meteorologi: Luwuk · Poso · Toli-Toli · Palu.

## Data & Pendekatan Analisis

- Curah Hujan:** Data observasi stasiun meteorologi BMKG.
- ENSO:** Oceanic Niño Index (ONI) dari Climate Prediction Center (CPC).

Data ONI dan curah hujan dianalisis pada skala tiga bulanan untuk mengevaluasi hubungan keduanya menggunakan: Pearson Correlation, Coefficient of Determination ( $R^2$ ), dan Statistical Significance Test (t-test). Analisis kemudian diperluas berdasarkan intensitas El Niño dan La Niña, sehingga tidak hanya melihat apakah ENSO berpengaruh, tetapi juga bagaimana respons curah hujan berubah berdasarkan kekuatan kejadian.

## Temuan Utama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ENSO terhadap curah hujan berbeda secara spasial di Sulawesi Tengah. Secara umum, El Niño cenderung menurunkan curah hujan, sedangkan La Niña cenderung meningkatkan curah hujan. Namun, kekuatan pengaruhnya berbeda antarwilayah.

Hubungan paling kuat ditemukan di Toli-Toli dan Palu, sedangkan di Luwuk dan Poso pengaruh ENSO relatif lebih lemah. Analisis berdasarkan kelas intensitas menunjukkan bahwa dampak ENSO berubah tergantung kekuatan kejadian. Salah satu temuan paling jelas terlihat di Palu saat El Niño Kuat, dengan korelasi  $-0,45$  dan  $R^2$  sekitar  $0,20$ . Artinya, tidak semua wilayah dapat diperlakukan dengan pendekatan iklim yang sama.

### Apa yang Saya Kerjakan

- Mengolah data curah hujan jangka panjang dan menggunakan indikator ONI.
- Menghitung anomali curah hujan, korelasi Pearson, dan koefisien determinasi.
- Melakukan uji signifikansi statistik (t-test) dan mengklasifikasikan intensitas ENSO.
- Membandingkan respons curah hujan antarwilayah secara spasial.

Climate Driver



Regional Response



Spatial Variability



Risk & Impact



Adaptation / Mitigation Planning

## 2. Kajian Potensi Banjir Sub DAS Way Urang Berdasarkan Debit Puncak Metode Rasional

Analisis Potensi Banjir Berbasis GIS, Remote Sensing, dan Data Lapangan

Way Urang Sub-Watershed, Pesawaran, Lampung

Peran: First Author / Lead Researcher

Buka Jurnal Publikasi (IJDDI Vol. 5 2025) ↗

### Tentang Proyek

Penelitian ini mengembangkan pendekatan untuk menilai potensi banjir berdasarkan hubungan antara karakteristik fisik DAS, curah hujan, dan kapasitas sungai. Analisis dilakukan pada Way Urang Sub-Watershed seluas sekitar 20,2 km<sup>2</sup> dengan mengintegrasikan: Remote sensing → GIS → data curah hujan → survei lapangan → hydrological analysis.

Tujuannya bukan hanya menghitung debit puncak, tetapi memahami mengapa suatu wilayah menghasilkan limpasan tinggi dan bagian mana yang memiliki kerentanan lebih besar terhadap banjir.

### Pertanyaan yang Dikaji

Bagaimana karakteristik fisik DAS dan intensitas hujan memengaruhi limpasan, dan apakah kapasitas sungai mampu menampung debit puncak yang dihasilkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian menghubungkan beberapa komponen utama:



### Data yang Digunakan

- Remote Sensing:** Sentinel-2 Level-2A. Digunakan untuk memperoleh NDVI dan mengestimasi kelas kerapatan vegetasi.

- **Topografi:** DEMNAS. Digunakan untuk memperoleh: slope; jaringan sungai; panjang saluran; dan drainage density.
- **Data Hidrometeorologi:** Data curah hujan harian periode 2014–2023 digunakan untuk menghitung intensitas hujan yang menjadi salah satu komponen estimasi debit puncak.
- **Data Lapangan:** Survei dilakukan untuk memperoleh: kerapatan kanopi; laju infiltrasi tanah; penampang sungai; kedalaman sungai; dan kondisi lapangan terkait kejadian banjir.

## Pendekatan Analisis

- **01 — Memetakan Karakteristik Fisik DAS:** Karakteristik yang memengaruhi pembentukan limpasan dipetakan menggunakan GIS dan remote sensing. Parameter utama meliputi: Slope · Vegetation Density · Soil Infiltration · Drainage Density. Keempat parameter tersebut kemudian dioverlay untuk membentuk spatial mapping units.
- **02 — Menghubungkan Citra Satelit dengan Data Lapangan:** NDVI dari Sentinel-2 tidak langsung digunakan sebagai representasi kerapatan vegetasi. Data tersebut terlebih dahulu dikalibrasi menggunakan hasil pengukuran lapangan pada 25 lokasi sampling. Hubungan antara NDVI dan kerapatan kanopi menghasilkan:  $R^2 = 0,8196$ . Pendekatan ini memungkinkan informasi dari citra satelit dikaitkan dengan kondisi vegetasi aktual di lapangan.
- **03 — Membentuk Peta Runoff Coefficient:** Parameter slope, vegetation density, infiltration capacity, dan drainage density dikombinasikan menggunakan pendekatan Cook Method. Hasilnya berupa peta spasial runoff coefficient, yaitu estimasi proporsi curah hujan yang berpotensi berubah menjadi limpasan permukaan. Nilai rata-rata runoff coefficient sub-DAS mencapai: 69,20%.
- **04 — Mengestimasi Debit Puncak:** Runoff coefficient kemudian dikombinasikan dengan intensitas hujan; luas DAS; dan karakteristik waktu konsentrasi. Dengan Rational Method, diperoleh estimasi: Peak Discharge = 217,19 m<sup>3</sup>/s.
- **05 — Membandingkan dengan Kapasitas Sungai:** Estimasi debit puncak kemudian dibandingkan dengan kapasitas saluran berdasarkan survei morfometri sungai. Hasil pengukuran menunjukkan: Luas penampang sungai: 27,91 m<sup>2</sup>. Estimasi bankfull discharge: ±9,53 m<sup>3</sup>/s.

## Temuan Utama

Analisis menunjukkan bahwa potensi limpasan tinggi terutama berkaitan dengan kombinasi: Kemiringan lereng tinggi + kapasitas infiltrasi tanah rendah + curah hujan tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan jumlah air yang bergerak sebagai surface runoff dan berkontribusi terhadap peningkatan debit puncak.

Ketidakseimbangan antara Peak discharge  $\approx 217,19 \text{ m}^3/\text{s}$  dan Bankfull capacity  $\approx 9,53 \text{ m}^3/\text{s}$  menunjukkan potensi overbank flow yang tinggi, terutama pada wilayah hilir seperti Desa Bunut. Temuan spasial tersebut juga konsisten dengan informasi lapangan bahwa banjir terjadi secara berulang di wilayah hilir.

### **Apa yang Saya Kerjakan**

Dalam penelitian ini saya terlibat dalam proses yang menghubungkan spatial analysis, environmental modelling, dan field validation, termasuk: pengolahan Sentinel-2 dan ekstraksi NDVI; pengolahan DEMNAS untuk topografi dan jaringan drainase; integrasi data curah hujan; pengolahan data survei vegetasi; analisis infiltrasi tanah; spatial overlay untuk pemodelan runoff coefficient; estimasi debit puncak menggunakan Rational Method; analisis kapasitas saluran menggunakan data morfometri lapangan; dan interpretasi hubungan antara karakteristik DAS, limpasan, dan potensi banjir.

### 3. Tesis — Studi Komparasi Estimasi Debit Sungai Menggunakan Metode CMHC Berbasis Citra Sentinel-2 pada Sungai Progo, Oyo, dan Serang

Studi Kasus: Daerah Istimewa Yogyakarta

Universitas Gadjah Mada | 2024–2026

Repositori Penelitian CMHC — [GitHub ↗](#)



### DJI Mavic 3 Multispectral

Wahana UAV untuk Akuisisi Foto Udara & Fotogrametri Tapak Sungai



### Orthomosaic UAV — Sungai Progo

Segmen Stasiun Kalibawang (Lebar Saluran  $\pm 85$  m)



### Orthomosaic UAV — Sungai Oyo

Segmen Stasiun Kedungmini (Lebar Saluran  $\pm 35$  m)



### Orthomosaic UAV — Sungai Serang

Segmen Stasiun Bendungan (Lebar Saluran  $\pm 30$  m)

## Gambaran Penelitian

Mengembangkan dan mengevaluasi pendekatan estimasi debit sungai berbasis piksel menggunakan citra Sentinel-2 multitemporal, dengan mempertimbangkan karakteristik morfologi sungai yang diperoleh dari data fotogrametri UAV beresolusi tinggi.

Penelitian mengintegrasikan penginderaan jauh satelit, fotogrametri UAV, analisis GIS, dan machine learning untuk mengevaluasi kinerja metode CMHC pada sungai dengan karakteristik morfologi yang berbeda.

## Alur Kerja & Metodologi

- **Pengolahan Citra Satelit — Google Earth Engine:** Mengolah citra Sentinel-2 multitemporal, meliputi cloud masking, ekstraksi Region of Interest (ROI), dan pembentukan fitur spektral untuk menghubungkan karakteristik spektral citra dengan variasi debit sungai.
- **Fotogrametri UAV — Agisoft Metashape:** Mengolah data foto udara dari DJI Mavic 3 Multispectral, mulai dari photo alignment dan pembentukan dense cloud hingga klasifikasi ground points untuk menghasilkan Digital Terrain Model (DTM) dan orthomosaic beresolusi tinggi.
- **Analisis Morfologi — ArcGIS:** Mengekstraksi tiga parameter morfologi saluran, yaitu lebar saluran, gradien saluran, dan sinuositas, berdasarkan DTM dan orthomosaic hasil pemrosesan UAV.
- **Pemodelan & Analisis — Python/Google Colab:** Menerapkan Random Forest untuk klasifikasi kelas debit serta menggunakan Python untuk prapemrosesan data, penentuan ambang kelas, analisis statistik, dan validasi model.

## Fokus Analisis

Penelitian mengevaluasi seberapa baik metode CMHC berbasis Sentinel-2 dapat mengestimasi debit pada sungai dengan karakteristik morfologi yang berbeda, serta menguji apakah pemisahan data berdasarkan musim dapat meningkatkan kinerja model.

Evaluasi dilakukan pada tiga sungai dengan karakteristik saluran yang berbeda, yaitu Progo, Oyo, dan Serang, menggunakan parameter lebar saluran, gradien, dan sinuositas yang diperoleh dari data UAV.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variasi ketiga parameter morfologi tersebut tidak memberikan pengaruh yang sama. Lebar saluran menjadi faktor yang paling konsisten terkait dengan kualitas estimasi, khususnya karena berkaitan dengan proporsi piksel air dan potensi mixed pixel pada citra Sentinel-2 beresolusi 10 m.

## Hasil Utama

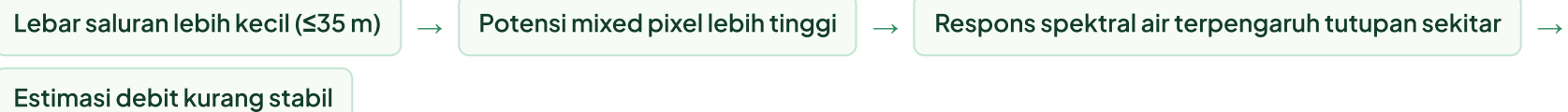
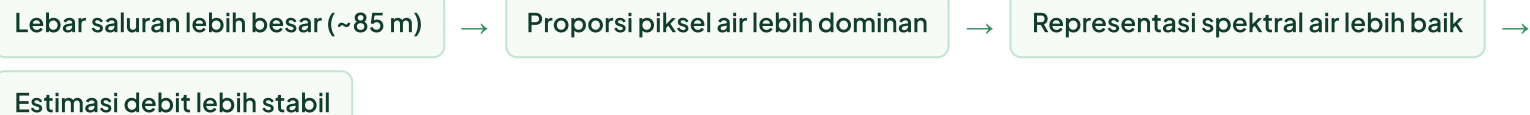
### Sungai Progo — Kinerja Model Terbaik

Dengan lebar saluran sekitar 85 m, Sungai Progo menunjukkan kinerja estimasi terbaik pada skenario tanpa pemisahan musim, dengan  $NSE = 0,64$ ,  $RMSE = 20,08 \text{ m}^3/\text{s}$ , dan  $rRMSE = 41,74\%$ . Hasil ini menunjukkan kemampuan model yang lebih baik dalam merepresentasikan variasi debit dibandingkan Sungai Oyo dan Serang. Pada penelitian ini, pemisahan data berdasarkan musim justru menghasilkan kinerja model yang lebih rendah.

### Sungai Oyo dan Serang — Kinerja Lebih Rendah pada Saluran yang Lebih Sempit

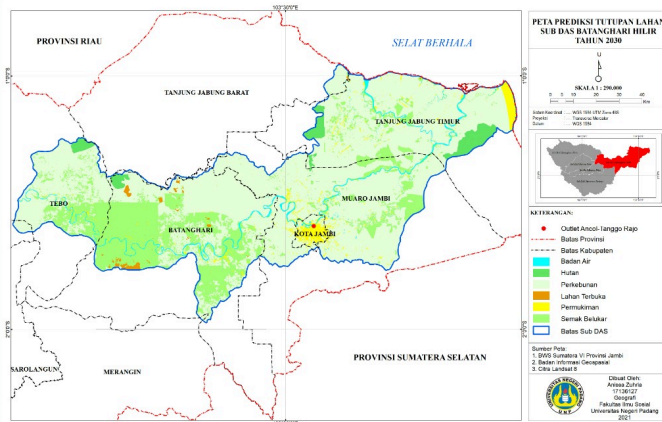
Kinerja model menurun pada Sungai Oyo dengan lebar saluran sekitar 35 m ( $NSE = -0,04$ ) dan Sungai Serang sekitar 30 m ( $NSE = -0,37$ ). Perbedaan kinerja ini menunjukkan adanya keterbatasan ketika lebar saluran semakin kecil dibandingkan resolusi spasial citra Sentinel-2. Pada kondisi tersebut, satu piksel dapat mencakup kombinasi air dan tutupan lahan di sekitar sungai, sehingga respons spektral yang digunakan dalam estimasi debit menjadi kurang merepresentasikan kondisi air secara optimal.

### Temuan Utama



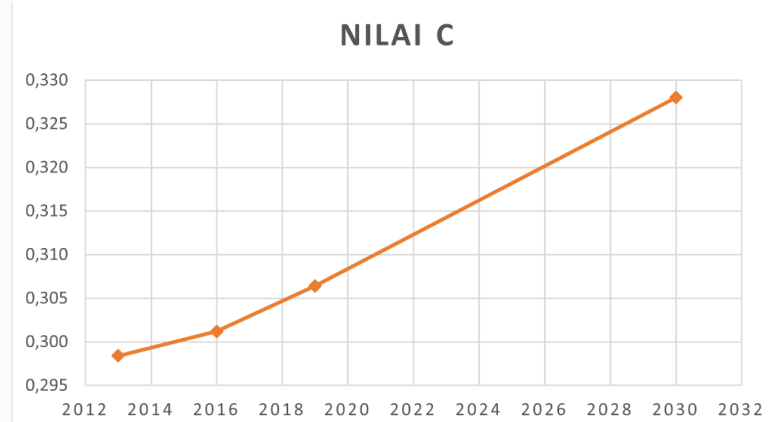
## 4. Skripsi: Prediksi Tutupan Lahan dan Debit Limpasan Permukaan di Sub-DAS Batanghari Hilir Tahun 2030

Universitas Negeri Padang (2017–2021)



**Peta Prediksi Tutupan Lahan 2030**

Hasil Pemodelan Cellular Automata Sub-DAS Batanghari Hilir



**Tren Nilai Koefisien Limpasan (C)**

Kenaikan Nilai Koefisien Limpasan Akibat Ekspansi Tutupan Lahan (2013–2030)

**Gambaran Penelitian:** Penelitian ini menganalisis hubungan antara perubahan tutupan lahan dan debit limpasan permukaan di Sub-DAS Batanghari Hilir. Perubahan tutupan lahan (khususnya ekspansi perkebunan dan permukiman) meningkatkan koefisien limpasan (C), sehingga proporsi curah hujan yang mengalir sebagai limpasan permukaan turut meningkat. Prediksi ini penting sebagai dasar perencanaan pengelolaan DAS yang berkelanjutan.

### Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi perubahan tutupan lahan pada tahun 2013, 2016, dan 2019; menghitung debit limpasan permukaan pada masing-masing periode; memprediksi tutupan lahan dan debit limpasan permukaan pada tahun 2030.

### Metodologi

- **Analisis Tutupan Lahan:** Citra Landsat multi-temporal → koreksi radiometrik & atmosferik → klasifikasi terbimbing → uji akurasi.
- **Perhitungan Limpasan:** Metode Rasional.
- **Prediksi Tutupan Lahan:** Cellular Automata (CA).
- **Pembobotan Faktor Pendorong:** Analytical Hierarchy Process (AHP).

**Data Pendukung:** Curah hujan BMKG, data hidrologi BWS Sumatera VI, dan wawancara pemangku kepentingan.

**Kesimpulan:** Perubahan tutupan lahan dan peningkatan koefisien limpasan berkontribusi terhadap kenaikan debit limpasan permukaan. Intensitas hujan turut memengaruhi tren limpasan tahunan. Pengelolaan tutupan lahan diperlukan untuk mengendalikan limpasan permukaan dan memitigasi dampak banjir.

## MEMBUAT WEBGIS

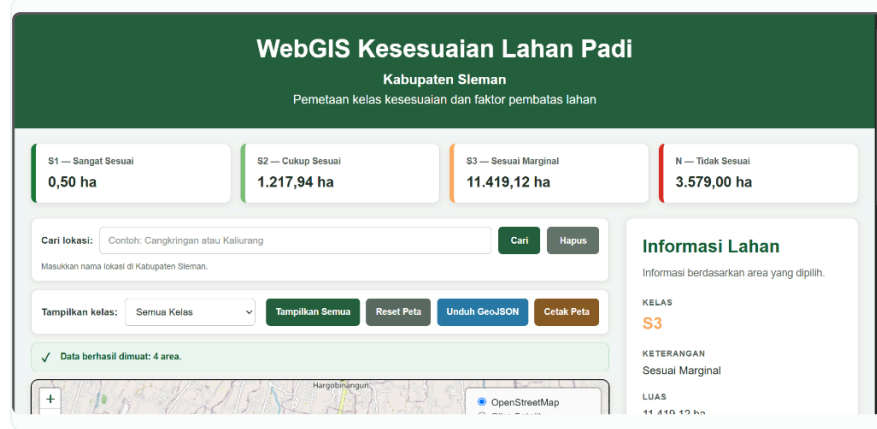
---

# 1. WebGIS Kesesuaian Lahan Sawah Irigasi

Sleman Regency, Yogyakarta

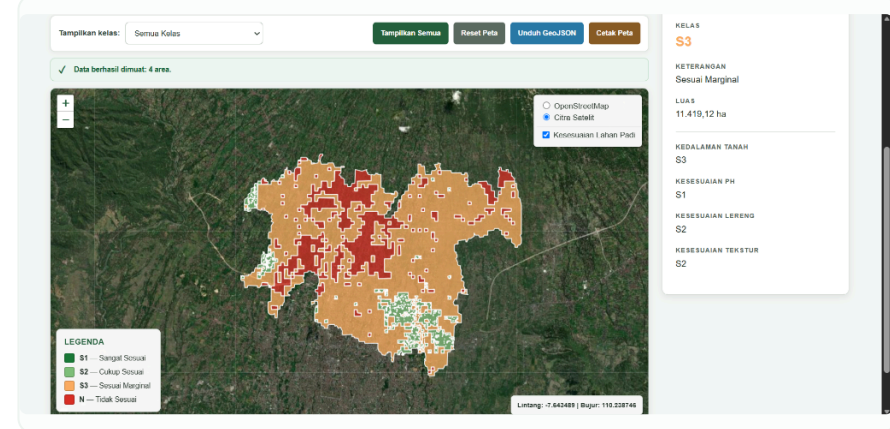
QGIS · Multi-Criteria Analysis · WebGIS

Lihat proyek interaktif ↗



**Dashboard Statistik & Filter WebGIS**

Ringkasan Luas Kelas Kesesuaian (S1, S2, S3, N), Pencarian & Ekspor GeoJSON



**Peta Spasial & Analisis Multikriteria**

Overlay Zonasi S1–S2–S3–N dengan Citra Satelit & Detail Faktor Pembatas Lahan

Proyek ini mengembangkan WebGIS interaktif untuk mengevaluasi kesesuaian lahan sawah irigasi di Kabupaten Sleman melalui integrasi berbagai parameter biofisik dalam satu analisis spasial. Hasil analisis disajikan dalam bentuk peta zonasi kesesuaian lahan yang dapat dieksplorasi secara interaktif.

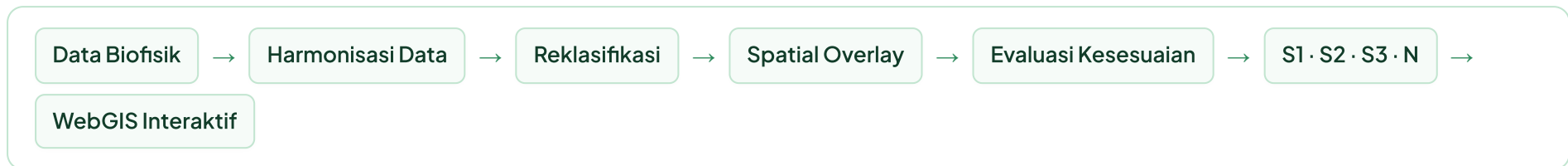
## Parameter Analisis

Analisis mengintegrasikan lima parameter yang memengaruhi kesesuaian lahan, yaitu:

- Land Surface Temperature (LST) — Landsat-8

- pH tanah
- Kedalaman tanah — SoilGrids BDTICM
- Kelerengan — SRTM 30 m
- Tekstur tanah

### Alur Pengolahan



Setiap parameter direklasifikasi berdasarkan tingkat kesesuaiannya, kemudian diintegrasikan melalui *spatial overlay*. Penentuan kelas akhir menggunakan pendekatan *Liebig's Law of the Minimum*, sehingga parameter dengan faktor pembatas paling besar menentukan kelas kesesuaian akhir: S1 (Sangat Sesuai), S2 (Cukup Sesuai), S3 (Sesuai Marginal), dan N (Tidak Sesuai).

## MEMBUAT PLUGINS

# 1. Multi-Index Vegetation QGIS Plugin

Python · PyQGIS · GDAL · NumPy

Source Code: [GitHub](#) ↗

## Multi Indeks Vegetasi

Menghitung 14 indeks vegetasi dari data penginderaan jauh.

Plugin QGIS untuk menghitung 14 indeks vegetasi, termasuk NDVI, Cired-edge, GNDVI, NDRE, EVI, SAVI, OSAVI, RDVI, MSR, WdVI, Cigreen, REIP, MCARI2, dan TCARI/OSAVI. Setiap indeks dihitung berdasarkan formula yang merujuk pada literatur ilmiah untuk mendukung analisis kondisi dan kesehatan vegetasi, kandungan klorofil dan nitrogen, biomassa, Leaf Area Index (LAI), serta pengaruh latar tanah dan atmosfer.

**Category** Raster  
**More info** [bug tracker](#) [code repository](#)  
**Author** [Anissa Zuhrita](#)  
**Installed version** 1.0

Upgrade All

Uninstall Plugin

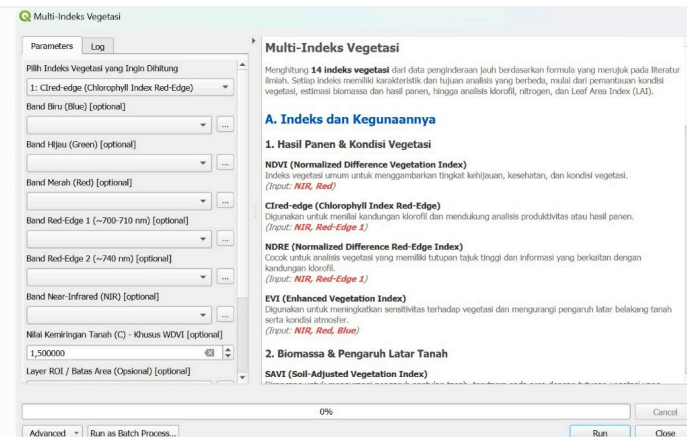
Reinstall Plugin

Close

Help

### Plugin Manager QGIS

Informasi Rilis Plugin Multi Indeks Vegetasi v1.0 (Kategori Raster)



### Dialog Pemrosesan & Panduan Indeks

Antarmuka Pemilihan Band Input & Dokumentasi 14 Formula Vegetasi

Saya mengembangkan QGIS Processing Plugin untuk menghitung 14 indeks vegetasi dari data multispektral secara lebih praktis dan terstruktur. Daripada menghitung formula secara manual satu per satu, saya mengemas formula ilmiah tersebut menjadi satu tool analitik yang dapat digunakan langsung di QGIS.

Plugin ini dirancang agar dapat digunakan untuk berbagai sumber citra multispektral, termasuk: Sentinel-2 · Landsat · PlanetScope · UAV Multispectral.

## Apa yang Bisa Dilakukan?

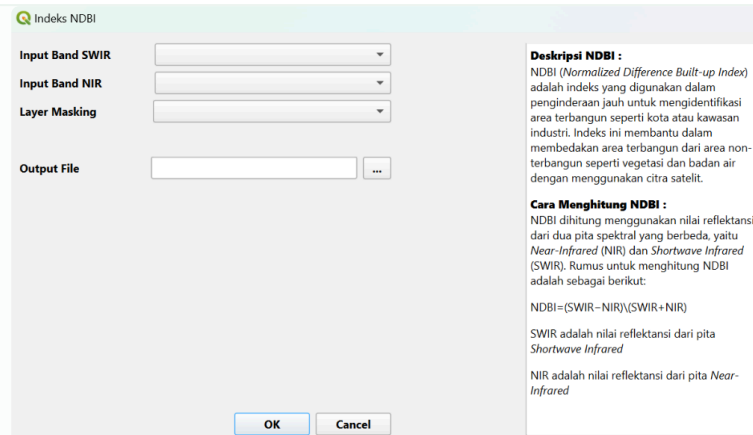
- **Vegetation Condition & Productivity:** NDVI · EVI · Clred-edge · NDRE. Untuk melihat kondisi vegetasi, kehijauan, produktivitas, dan karakteristik tajuk.
- **Biomass & Soil Background:** SAVI · OSAVI · WDV · RDVI · MSR. Untuk analisis biomassa dan kondisi vegetasi dengan mempertimbangkan pengaruh latar belakang tanah.
- **Chlorophyll & Nitrogen:** GNDVI · Clgreen · TCARI/OSAVI. Untuk analisis yang berkaitan dengan kandungan klorofil dan status vegetasi.
- **Vegetation Structure & LAI:** REIP · MCARI2. Untuk analisis struktur tajuk dan parameter vegetasi seperti Leaf Area Index (LAI).

### Fitur Utama

- **Dynamic Band Mapping:** Pengguna dapat memetakan band input sesuai kebutuhan indeks yang dipilih tanpa harus mengubah formula manual.
- **14 Indeks dalam Satu Workflow:** Diimplementasikan berdasarkan referensi ilmiah sehingga perhitungan konsisten.
- **ROI-Based Processing:** Memasukkan ROI vector untuk membatasi area analisis.
- **Robust Raster Processing:** Penanganan NoData; division by zero; invalid pixel values; dan efisiensi memori.

## 2. NDBI Plugins

Python · PyQGIS · PyQt · Qt Creator



### Antarmuka Dialog Plugin NDBI

GUI Interaktif Berbasis PyQt untuk Input Band SWIR, NIR, dan Masking Vektor

Perancangan dan implementasi plugin QGIS untuk mengotomasi pipeline kalkulasi Normalized Difference Built-up Index (NDBI) – indeks penginderaan jauh yang digunakan untuk mengidentifikasi kawasan terbangun. Plugin ini dirancang untuk menyederhanakan workflow analisis GIS: dari seleksi data input, kalkulasi indeks, pemotongan raster sesuai wilayah kajian, hingga visualisasi hasil secara otomatis di QGIS.

- Membuat GUI berbasis PyQt dengan combobox untuk seleksi input Band SWIR, Band NIR, dan Layer Masking secara dinamis.
- Kalkulasi NDBI otomatis via QGIS Raster Calculator menggunakan formula:  $(SWIR - NIR) / (SWIR + NIR)$ .
- Pemotongan raster hasil kalkulasi menggunakan vector masking layer yang ditentukan pengguna.
- Manajemen output: pengguna bebas menentukan lokasi penyimpanan dan nama file hasil.

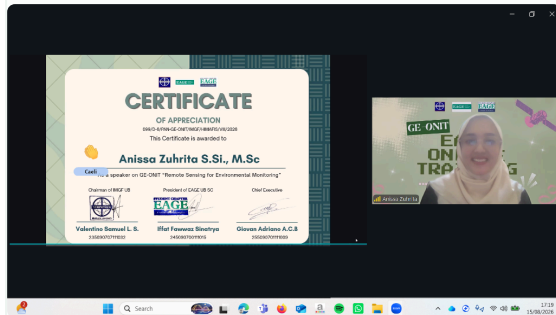
- Visualisasi langsung: layer NDBI hasil clip otomatis ditambahkan ke QGIS project aktif.

## **SPEAKER**

---

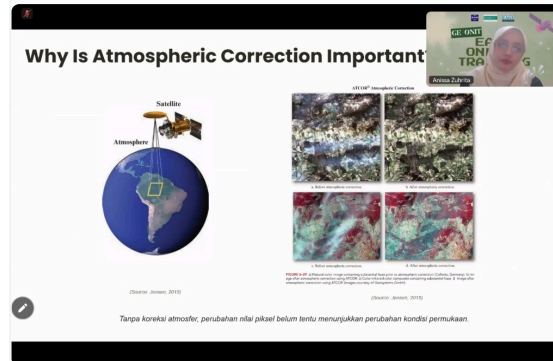
# 1. Speaker on GE-ONIT “Remote Sensing for Environmental Monitoring”

Narasumber — GE-ONIT 2026 | EAGE Student Chapter Universitas Brawijaya



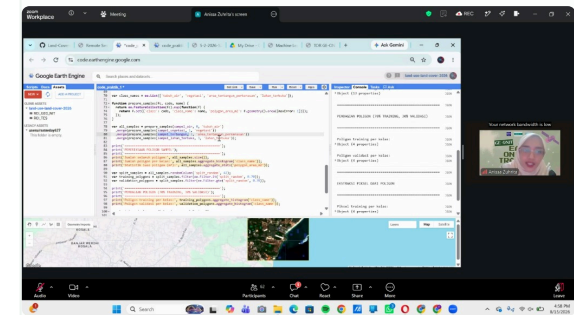
## Sertifikat Penghargaan Speaker

Certificate of Appreciation dari EAGE Student Chapter Universitas Brawijaya



## Pemaparan Materi Pemrosesan Citra

Pentingnya Koreksi Atmosfer



## Hands-on Google Earth Engine

Sesi Live Scripting GEE: Sampling Data Poligon & Klasifikasi Random Forest

## Dokumentasi Materi & Workflow ↗

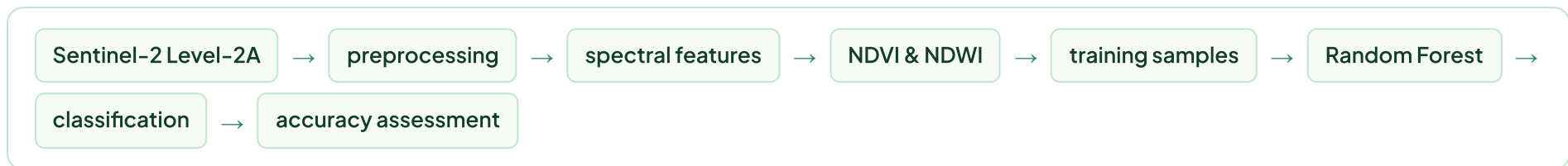
Saya diundang menjadi narasumber dalam GE-ONIT (Geophysics Online Training) 2026 untuk menyampaikan materi “Remote Sensing for Environmental Monitoring”. Materi dirancang dengan pendekatan konseptual hingga aplikatif, membekali peserta dengan pemahaman tentang bagaimana data penginderaan jauh diproses, diinterpretasikan, dan diterjemahkan menjadi informasi lingkungan untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan.

## Lima Lapisan Pemahaman

- **01 — Memahami Data:** Energi elektromagnetik → sensor → band → piksel → nilai digital.

- **02 — Memahami Respons Objek:** Memahami bagaimana karakteristik fisik dan kimia objek, seperti air, klorofil, dan tekstur, memengaruhi respons spektralnya.
- **03 — Mengubah Citra Menjadi Informasi:** Menggunakan pendekatan visual, multispektral, temporal, spasial, dan supporting data untuk menginterpretasikan informasi dari citra.
- **04 — Memahami Metode Klasifikasi:** Menentukan metode analisis sesuai tujuan dan karakteristik data.
- **05 — Membangun Workflow Nyata:** Menerapkan alur pengolahan citra secara end-to-end, mulai dari pemilihan data dan fitur, klasifikasi, hingga uji akurasi.

### Dari Konsep ke Hands-on



Peserta tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan output akhir, tetapi memahami alasan di balik setiap tahapan dalam workflow analisis. Random Forest digunakan sebagai metode untuk menjawab tujuan klasifikasi, dengan penekanan bahwa pemilihan metode harus didasarkan pada karakteristik data dan tujuan analisis.

● INISIATIF & KOLABORASI

# Terbuka untuk peluang karir, kolaborasi riset, dan proyek GIS & Penginderaan Jauh.

Mari berkolaborasi.

✉ [zuhritaanissa@gmail.com](mailto:zuhritaanissa@gmail.com)

💼 [LinkedIn](#)

💻 [GitHub](#)

💬 [WhatsApp \(+62 823 8744 99239\)](#)

**Anissa Zuhrita, S.Si., M.Sc.**

Spesialis GIS & Penginderaan Jauh • Professional Portfolio